pontIA.tech | MÁSTER EN INGENIERÍA DE DATOS

Trabajo Práctico en Equipo: Gestión de Flota y Mantenimiento

Entorno: PostgreSQL 18 / Base demodb	**Esquema:** bookings	**Tiempo Máximo:** 20 Minutos
Modalidad: Equipo (2 a 3 integrantes)	**Estrategia:** Módulos en Paralelo	**Entregable:** Script .sql unificado

■■ **Cronograma de Ejecución Acelerada**
Estructura de la Sesión de 20 Minutos:
• **Minutos 0–3:** Discusión grupal y resolución del bloque teórico.
• **Minutos 3–15:** Trabajo técnico individual en paralelo según el rol asignado (Módulos A, B y C).
• **Minutos 15–20:** Consolidación del script final .sql e integración secuencial en equipo.

1. Análisis Teórico Grupal (3 minutos)

Discutan brevemente en equipo las siguientes dos cuestiones de arquitectura e interpreten el pipeline del motor antes de iniciar el código SQL:

Pregunta A (Arquitectura SQL vs NoSQL): La aerolínea quiere registrar en tiempo real la telemetría binaria y sensores de los motores de los aviones (presión, temperatura cada segundo). ¿Recomendarían almacenar esta telemetría masiva en la base de datos **SQL (PostgreSQL)** o en un motor **NoSQL (Documentos / Clave-Valor / Columnar)**? Fundamenten comparando escalabilidad horizontal frente a garantías ACID.

Pregunta B (Pipeline de Ejecución Lógica): ¿En qué fase del orden lógico de ejecución actúa la cláusula WHERE y en cuál actúa la cláusula HAVING? ¿Por qué motivo no se puede utilizar una función de agregación como COUNT() dentro de la cláusula WHERE?

2. Módulos de Trabajo en Paralelo por Roles (12 minutos)

Cada integrante del equipo debe asumir de forma exclusiva uno de los siguientes roles técnicos para desarrollar su bloque de código de forma simultánea:

■ Integrante A: Rol 'Ingeniero DDL' (Definición de Esquema)

Tu objetivo es crear la infraestructura DDL para el seguimiento de mantenimientos de aeronaves. Diseña la tabla **bookings.aircraft_maintenance** con los siguientes requerimientos rígidos:
• **maintenance_id:** Clave primaria autoincremental de tipo serial.
• **aircraft_code:** Clave foránea de tipo bpchar(3) que referencie a bookings.airplanes (aircraft_code). Debe aplicar las reglas de integridad referencial activa ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE.
• **maintenance_type:** Campo varchar(50) no nulo.
• **status:** Campo varchar(20) no nulo, con una restricción CHECK que valide únicamente los estados: 'Scheduled', 'In_Progress', 'Completed', 'Cancelled'.
• **start_date:** Campo de tipo date no nulo con valor por defecto la fecha actual.
• **cost:** Campo numeric(10,2) no nulo con una restricción CHECK que asegure que el costo sea mayor o igual a 0

(cost >= 0).

■ Integrante B: Rol 'Analista DML' (Consulta de Auditoría de Riesgos)

Tu objetivo es identificar las aeronaves y modelos con mayor volumen de actividad y cancelaciones para priorizar sus inspecciones físicas. Escribe una consulta SELECT analítica combinando bookings.flights (fl), bookings.routes (rt) y bookings.airplanes (ap):
• Muestra el código de avión (ap.aircraft_code), modelo de avión (ap.model), el total de vuelos asignados y el total de vuelos cancelados (utilizando COUNT(*) FILTER (WHERE fl.status = 'Cancelled') o estructuras CASE).
• Agrupa los datos por código y modelo de avión.
• Filtra con la cláusula **HAVING** para mostrar únicamente aquellas aeronaves con **más de 5 vuelos asignados** en la base de datos.
• Ordena los resultados de mayor a menor según el número de vuelos cancelados.

■ Integrante C: Rol 'Operador DML / Data Maintenance' (Población y Modificación)

Tu objetivo es poblar los registros iniciales de mantenimiento y aplicar los ajustes operacionales solicitados:
1. Redacta la sentencia INSERT para registrar dos mantenimientos de prueba en bookings.aircraft_maintenance:
   – Avión '773', tipo 'Turbine Overhaul', estado 'In_Progress', fecha actual, costo 15000.00.
   – Avión '319', tipo 'Avionics Check', estado 'Scheduled', fecha actual, costo 4500.00.
2. Escribe una sentencia UPDATE para aplicar un incremento del **10%** al costo de todos los mantenimientos cuyo estado sea 'In_Progress'.
3. Escribe una sentencia DELETE de prueba para eliminar las órdenes de mantenimiento con estado 'Cancelled'.

3. Integración y Validación del Equipo (5 minutos)

Unan los tres bloques de código en un único archivo script_equipo.sql respetando el orden lógico de dependencias (1º DDL de Integrante A, 2º Población/Modificación DML de Integrante C, y 3º Consulta Analítica de Integrante B). Ejecuten el script completo y verifiquen que no existan errores sintácticos o de claves foráneas.